

HÜTTEN & PALÄSTE

Kastanienallee 12 – Instandsetzung und Modernisierung
Projektbeschreibung LP4

Projektbeschreibung Leistungsphase 4 Objektplanung

Bauvorhaben: **Kastanienallee 12 – Instandsetzung und Modernisierung**

Kastanienallee 12
10435 Berlin
Gemarkung Prenzlauer Berg
Flur 42/219
Flurstück 4027

Auftraggeber: **Selbstbau e.G.**

John-Schehr-Str. 36
10407 Berlin
Sachbearbeiter: David Robotham
Tel.: 030 – 441 99 61

Architekt: **Hütten & Paläste**

Schönert Grau Architekten PartG mbB
Kastanienallee 26
10435 Berlin
Tel.: 030 – 27 58 29 39
Mail: K12@huettenundpalaeste.de



Stand: 12.11.2024

Überarbeitung: 05.12.2024

Grundlage: Bauantragsplanung vom 12.11.2024

HÜTTEN & PALÄSTE

K12, Umbau und Modernisierung
Objektbeschreibung LP 4

INHALT

Allgemeines	S. 3
Teil 1: Grundstück	S. 4
Teil 2: Vorbereitende Maßnahmen	S. 6
Teil 3: Bauwerk und Baukonstruktion	S. 6
Teil 4: Bautechnische Anlagen	S. 9
Teil 5: Aussenanlagen	S. 16
Teil 6: Barrierefreies Bauen	S. 17
Teil 7: Geplante Nutzung	S. 18
Teil 8: Maßnahmen an der vorhandenen Bausubstanz / Innenausbau	S. 20
Teil 9: Wirtschaftlichkeit	S. 21

Allgemeines

Die unter Ensembleschutz stehende Gebäudegruppe an der im Berliner Ortsteil gelegen Kastanienallee 12 ([https://de.wikipedia.org/wiki/Kastanienallee_\(Berlin-Prenzlauer_Berg\)](https://de.wikipedia.org/wiki/Kastanienallee_(Berlin-Prenzlauer_Berg))) besteht aus einem Vorderhaus und 3 Quergebäuden. Die einfachen in der Gründerzeitbauten von 1890 stellen ein Sinnbild der Berliner Mietskaserne und eine der letzten originalen Verweise auf den Prenzlauer Berg als ehemaligen Arbeiterbezirk:

An das Vorderhaus mit hohen Decken, Stuck, Parket, Erkern und Beletage, schließen sich schmale Hinterhöfen an, an denen aufgereiht drei identische Quergebäude mit einseitig belichteten typischen Berliner Zwei-Raumwohnungen, niedrigen Decken, einfachen Rabitzwänden und Dielenböden sowie Außentoiletten auf den Treppengestellen auf gleicher Ebene wie die Wohnungen.

Die Kastanienallee 12 ist eines der zentralen Gebäudeensemble, die sich um den sogenannten Hirschhof (<https://de.wikipedia.org/wiki/Hirschhof>) lagern, einen ehemals öffentlichen Garten und Ort für Künstler, Dissidenten und weiteren Akteuren des alternativen Leben in der DDR. Lebensräume, die festgehalten auf den Fotos von Harald Hauswald (Agentur Ostkreuz) inzwischen weltweit durch Galerien & Museen reisen (<https://shop.ostkreuz.de/product/hirschhof-ddr-1986/>). Inzwischen überzogen mit Graffiti, durchzogen von kleinen Installationen, versteckten Kunstobjekten und liebevoll improvisierten Sitzcken in Höfen und Garten verkörpert die K12 heute den brüchigen Charme der Wendezeit mit ihren heute fast vergessenen Freiräumen.

Das Ensemble konnte durch den Kauf der Stiftung Edith Maryon (<https://maryon.ch>) und die Selbstbau eG (<https://selbstbau-eg.de>) der Spekulation entzogen werden. Die Genossenschaft entwickelt nun die Sanierung der Liegenschaft. Treibende Kraft während des Kauprozesses und innerhalb der Planung ist eine engagierte Bewohnerschaft (<https://k12.berlin/presse/>).

Zu DDR-Zeiten wurden punktuell Sanierungsmaßnahmen (die sogenannte Reko) vorgenommen, bei der Kastendoppelfenster ausgetauscht, neue Strom- und Gasleitungen verlegt und Kohleöfen erneuert wurden. Seither wurden jedoch keine weiteren Sanierungsmaßnahmen mehr unternommen. Ein Großteil des Ensembles befindet sich daher in einem bauzeitlichen, wenn auch stark sanierungsbedürftigen Zustand, eine zweite bauhistorisch interessante Zeitschicht stellt die von einfachen baulichen Lösungen geprägte vorgenannte Sanierung zu DDR-Zeiten dar, eine dritte Schicht ergibt sich durch den straßenseitigen Anstich und eigenständige Ein- und Umbauten von Mieter*innen nach der Wende 1989.

Diese Ausgangslage soll zum Anlass genommen werden, gängige Formen der Sanierung zu hinterfragen um eine ressourcenschonende, sozialverträgliche Sanierung vorzunehmen. Dabei spielen der weitestgehend Erhalt der Bausubstanz, die Wieder- und Weiterverwendung von Baumaterialien, einfache Details und Lösungen, aber auch ökologische, regionale Baustoffe, die ein Pilot des Ressourcen schonenden Umbaus (insbesondere von Denkmälern) auf.

1 Grundstück

1.1 vorhandene Grundstückssituation

1.1.1 Lage, Größe, Zuschnitt

Gemarkung Prenzlauer Berg

Flur 42/219

Flurstück 4027

Langgezogenes rechtwinkliges Grundstück, Schmalseite an der Kastanienallee.

Länge 138 m

Breite 18 m

Grundstücksfläche: 2.485 m²

Gesamtfläche des Grundstücks	ca. 2.485 m ²
Überbaute Fläche	ca. 1.087 m ²
Geschoßfläche	ca. 6.960 m ²
GRZ	0,44
GFZ	2,8.

1.1.2 Eigentümerin

Es besteht Bruchteilseigentümergeinschaft. Die Selbstbau ist Eigentümerin von 82/100 und die Stiftung Edith Maryon ist Eigentümerin 18/100 der Immobilie und Grundstückes.

Eigentümerschaft Gewerbe (18%)

Stiftung Edith Maryon

Gerbergasse 30

CH-4001 Basel

Eigentümerschaft Wohnen (82%)

Mietergenossenschaft Selbstbau eG

John-Schehr-Str. 36

10407 Berlin

1.1.3 Nutzerin

Nutzer*innen der Wohnungen sind Mieter*innen und Mitglieder der Mietergenossenschaft Selbstbau eG.

Nutzer*innen des Gewerbes sind die Mieter der Stiftung Edith Maryon.

1.1.4 Gegenwärtige Nutzung

Im Erdgeschoss des Vorderhauses befindet sich ein Einzelhandelsgeschäft („Eisdieler“) und eine Gastronomie („Zaza“), in den Quergebäuden sind jeweils 2 Atelierflächen pro Haus, in den Obergeschossen sind Wohnungen untergebracht.

1.1.5 Frühere Nutzung

Gewerbe im EG Vorderhaus, ansonsten Wohnen.

1.1.6 Miet- und Pachtverträge

Es besteht ein kein Erbbaurecht.

1.1.7 Dingliche Rechte und Baulasten

Das Grundstück ist nicht im Bodenlastenkataster des Landes Berlin registriert.

Für das Grundstück ist keine Baulast im Baulastenverzeichnis eingetragen.

1.2 Städtebauliche Situation

1.2.1 Lage des Baugrundstücks

Das Grundstück befindet sich im Ortsteil Prenzlauer Berg, Bezirk Pankow von Berlin am nördlichen Ende der Kastanienallee, zwischen Oderberger Straße und Prater.

Die Umgebungsbebauung besteht überwiegend aus Gründerzeitbauten in geschlossener Bauweise.

Die umliegenden Gebäude werden genutzt durch: Gastronomie, Einzelhandel, sowie Wohnungen.

Die Längsausrichtung des Grundstückes verläuft parallel zur Oderberger Straße und ist nord-östlich ausgereichtet.

1.2.2 Planungsrechtliche Festlegung

Das Bauvorhaben wird nach §34 BauGB bewertet.

Es liegt im Erhaltungsgebiet „Teutoburger Platz“, soziale Erhaltungssatzung nach § 172 Abs. 1 Nr. 2, Abs. 4 BauGB („Milieuschutzgebiet“)

Das Gebäudeensemble grenzt an den Geltungsbereich des B-Plans 3-25B (§ 13a) Nachbarschafts-Kita (Aufstellungsbeschluss 18.10.2016), der aber nicht rechtsgültig verabschiedet wurde.

1.2.3 Beeinträchtigungen

Geräuschbelästigung durch PKW- und Straßenbahn im Vorderhaus.

1.2.4 Baugrundverhältnisse

Baum- und Gehölzbewuchs

Bäume unterschiedlicher Größe und Baumart befinden sich sowohl in den Innenhöfen, als auch im rückwärtigen Garten. Der Baumbestand soll möglichst erhalten bleiben.

1.3 Vorhandene Erschließung

1.3.1 Verkehrserschließung

Das Grundstück liegt mit seiner südöstlichen Schmalseite an der Kastanienallee mit 2-spurigem PKW-Fahrbahn und Straßenbahngleisen an. Die nächste Straßenbahnhaltestelle der Linien M1 und 12 sind Schwedter Straße und Eberswalder Straße, die nächste U-Bahnstation ist die Eberswalder Straße (U2).

1.3.2 Öffentliche Erschließung

Das Grundstück Kastanienallee 12 ist öffentlich erschlossen.

Die Bestandsgebäude und Dachausbauten werden an die bestehenden Anschlüsse angebunden.

Ein Trinkwasseranschluss des städtischen Versorgers liegt an.

Anschlüsse an die öffentliche Kanalisation (Schmutzwasser, Regenwasser) sind vorhanden.

Ein Gasanschluss ist ebenfalls vorhanden.

Die elektrischen Hausanschlüsse sind vorhanden und werden beim örtlichen EVU (Stromnetz Berlin) neu angemeldet.

Eine Regenwassereinleitgenehmigung ist gegeben.

Bestandschutz wird gewährt, da die bestehenden Übergabepunkte weiterhin genutzt werden.

Teile des Niederschlagswasser werden auf dem Grundstück, in Versickerungsflächen bzw. in Rigolen oder Mulden zurückgehalten und kontrolliert lokal versickert.

2. Vorbereitende Maßnahmen

2.1 Baum- und Gehölzbewuchs

Auf dem hinteren Grundstücksabschnitt befinden sich ein bisher nicht erfasster Baumbestand, An den Gebäuden hat sich ein wilder Fassadenbewuchs entwickelt, der im Laufe der Fassadensanierungsmaßnahmen zurückgeschnitten werden muss.

2.2 Abwasser-/Versorgungsanlagen

s. Pkt 4

3. Bauwerk und Baukonstruktion

3.1 Vorhandene bauliche Anlagen

3.1.1 Baulicher Zustand

Gebäudeensemble aus einem Vorderhaus und 3 Quergebäuden mit jeweils 5 Vollgeschossen, sowie zwei dem Vorderhaus zugehörigen 1-geschossigen Seitenflügeln. Die Gebäude rahmen 3 Innenhöfe und werden durch einen großen unbebauten Gartenteil hinter dem 3. Quergebäude abgeschlossen.

Die Bebauung stammt aus 1890 und ist ein zeittypischer Gründerzeitbau.

Vorderhaus

Das Vorderhaus besteht aus 8 Wohnungen (je eine 2-Raum und eine 4-Raum Whg pro Etage) mit Innen-WCs und -Bädern sowie teilweise Stuck und Parkett. Die beiden Gewerbeeinheiten erstrecken sich bis in die Seitenflügel und im Falle der Gastronomie, bis in das erste Quergebäude.

Quergebäude

Die Grundstruktur der Quergebäude besteht aus 2 Gewerbeeinheiten im EG und insgesamt 16 einseitig belichtete 2-Raum-Wohnungen in den OGs. In einigen Fällen wurden diese paarweise zu größeren Einheiten zusammengelegt. Ungewöhnlich sind die Außen-WCs, die nicht „auf halber Treppe“, sondern an der nördlichen Fassade, derselben Ebene wie die Wohnungen angeordnet sind, dort teilen sie sich einen gemeinsamen Vorbereich, der das verlängerte Podest des Treppenhauses darstellt.

Die Dächer von allen vier Gebäuden sind nicht ausgebaut. Alle Gebäude sind unterkellert.

Substanz

Die um 1890 erbauten Gebäude wurden in klassischer Mauerwerksbauweise mit den Geschossen UG, EG, 1. bis 4. OG und einem nicht ausgebauten Dachgeschoß errichtet. Vorderhaus und Quergebäude sind parallel zueinander

angeordnet, mit den Grundrissabmessungen von jeweils ca. 18,00 m x 14,20 m (Vorderhaus), bzw. 18,00 m x 13,30 in den Quergebäuden.

Die Gründung der Bestandsgebäude erfolgte auf Streifenfundamenten aus Mauerwerk. Die Einbindetiefe der Fundamente beträgt ab OK UG-Sohle ca. 0,45 m bis 0,6 m.

Die Bauten wurden massive Mauerwerksbauten mit Wandstärken von ca. 38 - 77 cm errichtet.

Die verputzten Fassaden sind überwiegend mit bauzeitlichen Fassadenschmuck aus Fensterverdachungen, Faschen und Gesimsen versehen, der in strak sanierungsbedürftigen Zustand befindet, Die Straßenansicht wurde nach der Wende saniert und mit einem Anstrich versehen, die Rückfassaden von VH und QG3 sind ohne Fassadenschmuck.

Die Geschoßdecken sind Holzbalkendecken („Berliner Einschubdecken“) und spannen jeweils von den Fassaden zur tragenden Mittelwand mit Balkenquerschnitten von ca. 20 x 28 cm und Feldbreiten von ca. 90 cm. Die Randbalken wurden auf einer Vorlage an den Schornsteinen abgelegt.

Die Decken sind überwiegend mit Dielen belegt und unterseitig mit Putz auf Schilfrohrgeflecht bekleidet.

Die Decke über UG ist eine Mischung aus Stahlstein- oder Holzbalkendecken. Ab der Decke über EG wurden Holzbalkendecken, sog. „Berliner Einschubdecken“, mit der Spannrichtung über eine tragende Mittelwand quer zum Gebäude eingebaut. Die Stabilisierung erfolgte durch Kappen- und Giebelanker. Das nicht ausgebaute Dach ist ein „Berliner Dach“.

Die Kellerdecke ist als Holzbalken (unter den Ateliers) und Kappendecke (unter Durchfahrt und Treppenhaus) ausgeführt. Teile dieser Decken wurden zu DDR-Zeiten ausgetauscht und als Betonholsteindecke ersetzt.

Die Dächer der Quergebäude sind als Unsymmetrisches Mansarddach in Holzbalkenkonstruktion als „Berliner Dach“ errichtet, das Vorderhaus besitzt ein Satteldach als Pfettendach mit Kniestock.

Türen und Fenster sind zum überwiegenden Teil bauzeitlichen Ursprungs und aus Holz gefertigt, An vielen Stellen existieren noch Doppelkastenfenster, in den Treppenhäusern Sprossenfenster mit Einfachverglasung. Zu DDR-Zeiten wurden einfache, ungeteilte Holzfenster in den Küchen und weiteren Räumen eingebaut, nach der Wende punktuell Kunststofffenster.

3.1.2 Schadensbild

Die Putzfassaden sind stellenweise durch Wasser, vor allem aufgrund undichter Dachrinnen und Regenfallrohre geschädigt.

An den Holzkonstruktion der obersten Decken/ Böden und des Dachstuhls sind einzelne Schäden erkennbar. So wurde in Einzelfällen Pilzbefall (Haussporling und echter Hausschwamm) an Balken und Balkenköpfen festgestellt. Vereinzelt sind Spuren (Ausfluglöcher) des Gewöhnlichen Nagekäfers vorhanden und Taubenzecken nachgewiesen worden.

Schadstoffe konnten im Dachstuhl bisher nicht gefunden werden.

Die Stahlträger der preußischen Kappen im Keller weisen Rostschäden und korrosionsbedingte Verformungen auf.

Aufgrund der durchgehenden Bewohnung ohne Lehrstand sind die Gebäude in einem zwar stark abgenutzten, aber brauchbaren Zustand.

3.1.3 Denkmalschutz

Die Gebäude stehen unter Ensembleschutz, Denkmalliste Berlin, Listennummer 09065068:
Kastanienallee 12, Mietshaus mit Seitenflügeln und drei Quergebäuden, 1889-90

3.2 Geplante bauliche Anlagen

Die Dächer aller vier Bauten sollen nach Berliner Wohnbauförderbestimmungen WBF 2023 zu Wohnungen ausgebaut werden. Im Vorderhaus sind das 4 Kleinstwohnungen, die zu einem Cluster zusammengefasst werden. In den Quergebäuden 1 und 2 entstehen zwei 4-Raum-Wohnungen, in das Dach des 3. Quergebäudes werden 3 barrierearme Wohnungen eingebaut.

Der 2. Rettungsweg wird in VH und den Quergebäuden 1 und 2 über rückwärtige Spindeltreppen geführt. Das Quergebäude 3 erhält einen Fahrstuhl mit Fluchttreppe. Damit lassen sich auch die Wohnungen in den Bestandsgeschossen 2-4 über die Flächen der bisherigen Außentoiletten anbinden.

Da die Gebäude unter Milieuschutz stehen, bleiben sämtliche Grundrisse im Ist-Zustand erhalten und werden lediglich um neue Bäder in den Quergebäuden ergänzt. Im Vorderhaus werden die Bäder an vollständig saniert.

3.2.1 Berücksichtigung städtebaulicher Vorgaben

Durch die Beibehaltung der geschlossenen Bauweise bleibt die Prägnanz der Gebäude in der homogenen städtebaulichen Struktur der Kastanienallee erhalten.

3.2.2 Berücksichtigung grundstücksbezogener Vorgaben

Keine

3.2.3 Planungsrecht und Bauordnung

Bisherige Genehmigungen oder Bescheide liegen nicht vor.
planungsrechtliche Grundlage ist §34 Abs1 BauGB.

3.2.4 Äußere Entwurfskonzeption

Die 4 vorhandenen Baukörper mit einer Tiefe von ca. 14,4 bis 13,3 m liegen aufgereiht an 3 Höfen mit Tiefen von etwa 12 bzw. 11 m.

Dies Anordnung bleibt erhalten. Die Fassade des Vorderhauses erhält einen atmungsaktiven Anstrich gemäß Restauratorischen Gutachten. An den Fassaden der Quergebäude werden lediglich die Putzschäden nach Sanierungskonzept saniert und offene Mauerwerksflächen neu verputzt. Der Fassadenschmuck wird nicht auf einen Originalzustand zurückgeführt, jedoch erneut mit Blechen aus Titanzink abgedeckt. Alle Reparaturspuren bleiben sichtbar. Abgesehen von den Giebeln, die von außen gedämmt werden, erhalten sämtliche Fassaden eine Innendämmung.

Wo möglich werden die vorhandenen Doppelkastenfenster thermisch ertüchtigt und aufgearbeitet. An anderen Stellen werden neue 4-geteilte Holz-Isolierglasfenster mit unprofilierten Rahmen eingesetzt. Um die Versorgung mit Tageslicht zu verbessern erhält jede Wohnung in den OGs 1 - 3 der Quergebäude ein bodentiefe Fenster. Dort wo Austritte für die Fluchttreppen ansetzen werden neue Holz-Glastüren eingesetzt.

Die Dachdeckung erfolgt mit Bestandsziegeln (Biberschwanz in Kronendeckung) bzw. nach denkmalpflegerischen Vorgaben. Zur Belichtung und Entfluchtung erhalten die Dächer lediglich Einschnitte und Dachflächenfenster, um die Kubatur zu erhalten. Lediglich im 3. Quergebäude werden Gauben eingebaut um die Raumhöhe der Bewegungsflächen der barrierearmen Wohnungen zu gewährleisten.

3.2.5 Innere Entwurfskonzeption

Erschließungsführung, Grundrisse und Wohnungsaufteilungen bleiben erhalten.

Lediglich in den 2. bis 4. OGs der Quergebäude werden die Außentoiletten entfernt und die verbleibende Fläche als Zugang zu den neuen außenliegenden Fluchttreppen genutzt (s.o.). Die neuen Dachausbauten werden an das bestehende Treppenaus angeschlossen. Die Sanierung der Treppenhäuser erfolgt nach denkmalpflegerischem Farbkonzept.

In den Wohnungen werden Deckenbereiche unter den Küchen saniert, sofern hier Deckenbalken geschädigt sind. In den Quergebäuden werden die von Deckenreparaturen betroffenen Rabitzwände zwischen Küche und Wohnraum an selber Stelle erneuert. Die vorhandene Küche wird geteilt und flurseitig ein partizipativ mit der Bewohnerschaft entwickeltes Dusch-WC mit sub-standard-Maßen eingebaut.

3.2.5.1 Organisation der Nutzungsbereiche

In den ausgebauten Dächern befinden sich Wohnungen, die das vorhandene Raumangebot (s. Pkt. 7) um gemeinschaftliche oder barrierearme Wohnformen ergänzen. Der Bestand bleibt unverändert (s. Pkt. 7). Die Keller enthalten Abstell-, Technik-, Lagernutzungen, sowie einen Gemeinschaftsraum mit Waschküche im 3. Quergebäude.

3.2.5.2 Innere Erschließung

Die Erschließung der Gebäude erfolgt über die bestehenden Treppenhäuser

3.2.5.3 Sicherheitstechnische Konzeption

Entsprechend § 2 Abs. 3 Nr. 5 der BauO Bln handelt es sich um eine bauliche Anlage der Gebäudeklasse 5 mit einer Höhe von mehr als 13 m. Sonderbautatbestände liegen nicht vor.

Das Brandschutzkonzept für die Häuser fußt auf Bestandsschutz von Nutzungen und Bauteilen. Die geplanten Wohn- und Gewerbenutzungen sind Regelnutzungen und stellen keine Veränderung dar.

Lediglich die Wohnnutzungen in den Dachausbauten sind neu zu bewerten und nach Berliner Bauordnung auszuführen, der zweite bauliche Rettungsweg wird jeweils über außenliegenden Spindeltreppen geführt.

Durch Anbinden der Wohnungen der Quergebäude ab dem 2. OG wird auch deren Brandschutzsituation deutlich verbessert, über zwei bauliche Rettungswege. Im 1. OG wird der 2. RW im Brandfall durch Anleitern gewährleistet.

Decken, Wände und bleiben unverändert, für diese besteht Bestandsschutz.

Die Höhe der Umwehrungen darf bei Brüstungen bis auf 0,80 m verringert werden, wenn die Tiefe der Brüstung mindestens 0,20 m beträgt und durch die Tiefe der Brüstung ein gleichwertiger Schutz gegen Absturz gegeben ist. Im Falle des Bestandes beträgt die Brüstungshöhe 80 cm und die Brüstungstiefe mind. 30 cm. Ein Absturzschutz ist somit gegeben.

3.2.5.4 Schallschutz

Die Holzbalkendecken der Bestandswohnungen unterliegen, wo sie unverändert bleiben, dem Bestandsschutz. Im Falle von konstruktiven Ertüchtigungen oder Erneuerung von Decken werden die Mindestanforderungen an Luft- und Trittschall umgesetzt.

Im Schallschutznachweis für die neu errichteten Bauteile wurde der bauaufsichtlich geschuldete Schallschutz nach DIN 4109 von Außenbauteilen, sowie von Innenbauteilen, unter Berücksichtigung der flankierenden Schallübertragung und Installationsgeräuschen, nachgewiesen.

Die Anforderungen an den normalen Luft- und Trittschallschutz nach DIN 4109 werden für neu errichtete Bauteile ebenfalls erfüllt.

Die **Gaststätte** ist so zu betreiben, dass in den angrenzenden schutzbedürftigen Nutzungen Schallpegel von 35 dB(A) nicht überschritten werden. Die Mindestanforderungen an die Luft- und Trittschaldämmung zwischen Gaststätte und schutzbedürftigen Räumen werden erfüllt.

3.2.5.5 Veränderbarkeit

Aufgrund des „Milieuschutzes“ ist eine grundsätzlich anzustrebende Veränderbarkeit im Bestand derzeit nicht möglich. Adaptive Grundrisse werden aber in den neuen Dachaufbauten vorgesehen.

3.2.6 Bauart

Der Dachausbau erfolgt unter Verwendung aller nicht befallenen, erhaltenswerten Bestandteile des bestehenden Dachstuhls. Ergänzungen werden aus regionalen Nadelhölzern gefertigt. Die Dämmung im Flachdachbereich als Aufdachdämmung im Steildachbereich als Zwischensparrendämmung, jeweils aus Holzfaserdämmplatten. Zur Wiedereindeckung der Dächer sollen hauptsächlich gereinigte Bestandsziegel oder gleichwertige Ziegel von Bauteilbörsen Verwendung finden. Innenwände werden mittels Strohbauplatten auf einer Holzunterkonstruktion erstellt. Die Decken erhalten eine Lehmschüttung. Wandoberflächen werden mit Lehmputzen versehen.

Im Bestand sollen befallene Holzbalkendecken (Verdacht auf echten Hausschwamm in den Küchenbereichen) entfernt und durch neuartige Holz-Lehm-Holz-Einhangdecken ergänzt werden.

Für die Innendämmung der Mauerwerkswände sollen biobasierten Dämmstoffe aus regionale Quellen (Hanf, Stroh, Gras, Schilf) aufgetragen werden

Die Kellerdecken werden unterseitig mit einer Sprüzzellulosedämmschicht versehen.

Punktuelle Verstärkungen werden an den nachfolgend beschriebenen Stellen notwendig:

Die Gründung des Aufzüge erfolgt auf einer Stahlbetonsohle $h = 0,4 \text{ m}$; C25/30.

Für die neu zu installierende Gebäudetechnik wird eine Mindestraumhöhe von 2,30 m benötigt. Die vorhandene Raumhöhe beträgt ca. 2,10 m. Daraus folgt eine notwendige Absenkung der Kellersohle. Die Bestandsfundamente müssen punktuell um ca. 70 cm (0,2 m zusätzliche Raumhöhe + 0,5 m Einbindetiefe der Fundamente) unterfangen werden. Um die Gebäudetechnik in das Untergeschoss einbringen und revisionieren zu können, werden neue Einbringöffnungen notwendig. Diese werden jeweils vor den neuen Technikräumen, straßenseitig für das Vorderhaus und im Hinterhof für das Hinterhaus, außerhalb der Gebäude geplant. Die Gründung der Schächte erfolgt auf einer Stahlbetonsohle C 25/30.

4. Bautechnische Anlagen

4.1 vorhandene Technische Anlagen

Die vorhandenen technische Anlagen müssen alle rückgebaut werden, da sie marode oder baufällig sind und nicht mehr dem Stand der Technik entsprechen (Bsp. Elektroleitungen). Da die Energieversorgung in Zukunft fossilfrei erfolgen soll, wird die vorhandene Gastherme im Vorderhaus außer Betrieb genommen, aber nicht rückgebaut. Sie bleibt für den Havariefall oder in Zukunft mögliche Umbauarbeiten erhalten (z.B. Austausch der Wärmepumpe).

4.2 geplante Technische Anlagen

4.2.1 VORBEMERKUNG - Energieversorgungskonzept

4.2.1.1 Umstellung der Energieversorgung

Für die Gebäude Kastanienallee 12 wurde eine gebäudeübergreifendes Energieversorgungskonzept erstellt. Die zukünftige Energieversorgung zur Gebäudetemperierung (Heizung, Kühlung, Warmwasser, Strom) soll auf einer Kaskade von mehreren Wärmepumpen (WP) aufgebaut werden.

Die Konzeption basiert auf folgenden Zielen:

- Verzicht auf fossilen Energiequellen
- Bereitstellung bezahlbarer, grüner Energie
- Erneuerbare Energien vor Ort erzeugen und verbrauchen
- Maximale Nutzung von Abwärme
- CO₂- Reduktion, Reaktion auf CO₂-Bepreisung
- Netzdienliche, förderfähige Systeme (Energie vor Ort Erzeugen und Verbrauchen)
- Berücksichtigung von passiver Kühlung im Kontext der Klimafolgeanpassung
- Vermeidung von Wärmeverlusten durch kurze Leitungsführung, dezentraler Wärmeerzeugung und tiefen Netztemperaturen.

Da auf Grund der geplanten Dämmung und Luftdichtung des Gebäudes eine Frischluftversorgung notwendig wird, soll ein einfaches Zuluftsystem über von außen nicht sichtbare Außenwandventile sowie ein Abluftsystem über die Bestandsschornsteine realisiert werden. Die Energie der warmen Abluft wird über WPs, jeweils zwei Gebäude teilen sich eine kleine WP, dem Heizungs- und Warmwassersystem zugeführt. Diese WPs arbeiten aufgrund der ganzjährig zur Verfügung stehenden Abluftwärmequelle als Grundlastversorgung und sind ganzjährig auch für die Warmwasseraufbereitung zuständig.

In den Höfen wird eine Geothermie-Anlage über drei Brunnen errichtet. Über eine zentrale WP im Vorderhaus wird die Energie dieser geothermischen Quelle dem Heizungssystem zugeführt. Diese WP liefert ca. 75 % der gesamten Heizenergie und kann im Rahmen der Klimafolgeanpassung Kühlleistung zur Verfügung stellen. Für einen effizienten Betrieb der WP werden neben einer intelligenten Steuerung der Anlagentechnik die Dächer der Gebäude mit PV-Anlagen ausgestattet. Ziel ist hier eine maximale Einbindung des selbsterzeugten, günstigen Stroms in den Anlagenbetrieb zur Gebäudetemperierung und Lüftung mit dem Ergebnis einer maximalen Reduktion der Betriebskosten und CO₂-Emissionen.

Anstatt mehrere Heizungsstationen in allen Gebäuden wird es nur noch eine gebäudeübergreifende Energiezentrale im Untergeschoss Vorderhauses geben. Die Gebäude werden durch erdverlegte Nahwärmeleitungen verbunden. Neben den zuvor genannten WPs werden im übergeordneten Heizungsraum die zentralen Anlagenkomponenten wie Wasserspeicher, Pumpen, Regelungstechnik etc. verortet. Durch den Aufbau einer Energiezentrale für die Gebäude können die Investitions- und Wartungskosten gesenkt werden.

Die bestehenden Heizkörper werden durch Wand- und Deckenheizflächen bzw. neue Flachheizkörper ersetzt. Diese werden für einen wirtschaftlichen Betrieb der WP auf eine möglichst geringe Vorlauftemperatur ausgelegt. Auch die Warmwasserbereitstellung wird für einen effizienten Betrieb der WP ausgelegt. Je Wohneinheit wird das Warmwasser dezentral mittels Frischwasserstation bereitgestellt. Damit kann die Systemtemperatur gegenüber einer zentralen Warmwasserbereitstellung gesenkt werden.

Ein wirtschaftlicher Nebeneffekt: Der Aufwand und die Kosten für jährliche Legionellenprüfung fallen bei diesem System der dezentralen Trinkwassererwärmung nicht an.

Laut der Heizlastberechnung nach DIN EN 12831 beträgt die Heizlast der Gebäude zusammen 139 kW. Für die spez. Kühllast wurden 26 kW angenommen. Für die Gebäude sind 8 % Wärmeverluste für die Wärmeversorgung und Trinkwarmwasser angesetzt.

Der Heizwärme- und Trinkwarmwasserbedarf ist mit 263.000 kWh ermittelt, das entspricht im Durchschnitt aller Gebäude 72 kWh/m².

Im Ergebnis fiel der Entscheid auf die fossilfreie Energieversorgungsvariante 2b. Die Planung umfasst das Energieversorgungssystem mit:

- | | |
|--|-----------------------------|
| – jeweils einem Abluftkühlmodul (AKM) auf dem Dach | 709 – 998 m ³ /h |
| – zwei Abluft-Wärmepumpen (Vorderhaus, Quergebäude II) | 5,2 bzw. 6,2 kW |
| – einer zentralen Erdwärmepumpe | 128 kW |
| – und jeweils PV-Anlagen auf den Dächern, zusammen | 102 kWp |

4.3 Technische Baubeschreibung

4.3.1 KG 220 Öffentliche Erschließung

KG 221 Abwasserentsorgung

Erschließung Abwasser

Alle Gebäude sind derzeit im Mischsystem an das öffentliche Entsorgungsnetz der Berliner Wasserbetriebe angeschlossen. Der Hausanschluss muss erneuert werden. Die zu sanierenden Sammelleitungen der Schmutzwasserentwässerung werden mit neuen Reinigungsrohren umverlegt und an die zu sanierende Hauptleitung angeschlossen.

Erschließung Regenwasser

Im Bestand wird das Regenwasser über den Hausanschluss an den öffentlichen Mischkanal angeschlossen. Es wird die Versickerung des auf den Dachflächen anfallenden Regenwassers mittels Boxrigolen in den Innenhöfen und hinteren Gartenbereich angestrebt.

KG 222 Wasserversorgung

Erschließung

Alle Gebäude sind mit einem Hausanschluss über das Vorderhaus an das öffentliche Trinkwassernetz der Berliner Wasserbetriebe angeschlossen.

Die bestehenden Hausanschlüsse Trinkwasser werden nicht verändert.

KG 223 Gasversorgung

Erschließung

Das Vorderhaus ist über das Untergeschoß an das Gasnetz der NBB Netzgesellschaft Berlin-Brandenburg mbH & Co. KG angeschlossen. Da die Energieversorgung in Zukunft fossilfrei erfolgen soll, wird die vorhandene Gastherme außer Betrieb genommen, aber nicht rückgebaut. Sie bleibt für den Havariefall oder in Zukunft mögliche Umbauarbeiten erhalten (z.B. Austausch der Wärmepumpe).

KG 225 Stromversorgung

Erschließung

Die Gebäude sind über das Untergeschoß des Vorderhauses an das öffentliche Stromnetz der Stromnetz Berlin GmbH angeschlossen. Im weiteren Projektverlauf ist mit dem Versorgungsunternehmen abzustimmen, ob dieser aufgrund seines Alters und den durch die Ergänzung des neuen Wärmesystems gestiegenen Leistungsanforderungen erneuert werden muss. Im weiteren Projektverlauf muss der neue Anschluss auf Basis der aktuellen Lastberechnung bestellt werden.

KG 226 Telekommunikation

Erschließung

An der bestehenden Erschließung Telekommunikation sind keine Veränderungen geplant.

4.3.2 KG 400 Technische Gebäudeausrüstung

Technikräume

Im Vorderhaus ist im Untergeschoss der zentrale Heizungsraum vorhanden. Dieser wird als gebäudeübergreifende Energiezentrale ausgebaut. In jedem Quergebäude finden sich weitere, kleine Technikräume für die Übergabestationen, Warmwasserspeichereinheiten und ELT-Räume.

4.3.3 KG 410 Abwasser-, Wasser- und Gasanlagen

KG 411 Abwasseranlagen

Allgemein

Die Bemessung der Entwässerungsanlagen erfolgt nach der DIN 1986-100 (Entwässerungsanlagen für Gebäude und Grundstücke) und der DIN EN 12056 (Schwerkraftentwässerungsanlagen innerhalb von Gebäuden). Weiterhin finden die DIN 4109 (Schallschutz im Hochbau) sowie die technischen Regeln zum vorbeugenden Brandschutz Beachtung.

Abwasser

Das Abwasser-Leitungsnetz im Gebäude wird vollständig erneuert. Dies beinhaltet die Einzel- und Sammelanschlussleitungen in den Wohnetagen, die Abwasser-Fallleitungen in Schächten sowie die Sammelleitungen im Untergeschoss. Reinigungsöffnungen werden in den Sammelleitungen, wenn möglich, an leicht zugänglichen Stellen vorgesehen. Schmutzwasser oberhalb der Rückstauenebene wird über Fallleitungen in den Installationsschächten und Sammelleitungen im Untergeschoss dem Hausanschluss zugeführt. Die neuen Sammelleitungen schließen an den bestehenden Hausanschluss an. Unterhalb der Rückstauenebene anfallendes Schmutzwasser wird mittels Hebeanlagen über die Rückstauenebene gefördert. Sämtliche Leitungen werden mit einem Gefälle von 1 cm/m verlegt. Neue Anschlussleitungen werden in Vorwandinstallationen beziehungsweise in der Trockenbaukonstruktion verlegt. In den Küchen soll die Abwasserleitung der Spüle auf möglichst kurzem Weg in die neue Trockenbauinstallation der Bäder verlegt werden.

Die Fallleitungen schließen im 4. beziehungsweise 5. Obergeschoss an Lüftungsleitungen an, die mittels gedämmter Dachhauben über Dach entlüften. Die Lüftungsleitungen werden bis zwei Meter unterhalb des Daches dampfdiffusionsdicht gegen Kaltlufteinfall gedämmt.

Regenwasser

Das anfallende Regenwasser der Dachflächen soll in Zukunft vor Ort vollständig auf dem Grundstück versickert werden. Dazu ist eine Boxrigolenanlage in den Höfen sowie ein Absetzschacht inkl. Sandfang vorgesehen.

KG 412 Wasseranlagen

Allgemein

Für die Planung und Bemessung der neu zu erstellenden Wasseranlagen wird insbesondere die DIN EN 806 (Technische Regeln für Trinkwasser-Installationen) und die DIN 1988 (Technische Regeln für Trinkwasser-Installationen des DVGW) zu Grunde gelegt. Weiterhin finden die DIN EN 1717 (Schutz des Trinkwassers vor Verunreinigungen), die VDI 6003 (Trinkwasser-erwärmungsanlagen; Komfortkriterien und Anforderungsstufen für Planung, Bewertung und Einsatz), die VDI 6023 (Hygiene in Trinkwasser-Installationen), DIN 4109 (Schallschutz im Hochbau) sowie die technischen Regeln zum vorbeugenden Brandschutz Beachtung. Für die Planung und Bemessung der Leitungsdämmung sind die Anforderungen des GEG zu Grunde gelegt.

Ziel der Planung ist ein modernes Versorgungssystem für Warm- und Kaltwasser, dass einen sparsamen und effizienten Betrieb unter Berücksichtigung der Hygiene- und Komfortkriterien erlaubt.

Die Wartungsfreundlichkeit der Anlage hat hohe Priorität.

Die Neuinstallation des Versorgungssystems beginnt je Gebäude hinter der zentralen Zähl- und Absperrereinrichtung des Trinkwasser-HA. Die Sanierungsmaßnahmen sind je Gebäude identisch. Es werden

automatische Rückspül-Schmutzfilter eingebaut. In den Quergebäuden werden aufgrund der Entfernung zur nächsten Abwasserleitung manuelle Schmutzfilter verwendet.

Die Trinkwasserleitungen werden unter der Kellerdecke geführt und als Steigleitungen in den Schächten zu den einzelnen Etagen ausgeführt. Jeder Strang erhält im Untergeschoss im Flurbereich Absperrventil mit Entleerung. Diese werden in öffentlich zugänglichen Bereichen, meist in den Flurbereichen, installiert.

Die Steigleitungen erhalten in jeder Etage einen Abgang je Wohneinheit mit Absperrmöglichkeit und Wasserzähler. Wenn möglich kommen Waschtischinstallationselemente mit integrierten Absperr- und Zählvorrichtungen zum Einsatz. An Kalt- und Warmwassersteigern, die an gegenüberliegenden Wänden verlaufen werden die Abgänge mit separaten Absperr- und Zähler-Kombinationen als UP-Installation versehen. Zirkulationsleitungen werden bis zum höchsten Punkt der Steigstränge geführt und vor dem letzten Wasserzähler an den Trinkwarmwasser-Steiger angeschlossen. Zirkulationsleitungen erhalten am Startpunkt im Untergeschoss jeweils ein thermostatisches Regulier- und Absperrventil.

Trinkwassererwärmung

Die Trinkwarmwasserbereitung wird als zentrales Trinkwarmwasser-Zirkulationssystem einschließlich Wassererwärmung errichtet. Als Wärmeüberträger kommt ein Edelstahlplattenwärmetauscher in einer Frischwasserstation zum Einsatz. Für den Warmwasser-/Zirkulationskreislauf werden Hocheffizienzpumpen eingesetzt.

Jede Wohnung erhält eine Frischwasserstation, welche Warmwasser mit einer Temperatur von $\vartheta_{WW} = 45^\circ\text{C}$ bei Bedarf im Durchfluss erzeugt. Sie wird auf der Heizungsseite mit Absperrarmaturen und Wärmemengenzähler komplettiert.

Die Etageninstallation erfolgt verdeckt im Installationsschacht, in Installationswänden und Vorwänden. Sie besteht aus Kalt- und Warmwasserleitungen.

Sanitärobjekte/ Ausstattungszubehör

Die Auswahl der Sanitärobjekte erfolgt in Zusammenarbeit mit dem Architekturbüro H&P.

Als Standardausstattung der Bäder wird eine bodengleiche Dusche, ein Wand-WC und ein Waschtisch vorgesehen. In den Küchen werden Spülenanschlüsse einschließlich Waschgeräteanschluss erneuert. Die genaue Position der Waschmaschinen in den Wohnungen muss in Zuge der LP5 mit den Mietparteien abgestimmt werden.

Bad-Sanierung

Neue Anschlussleitungen werden in Vorwandinstallationen beziehungsweise in den Leichtbauwänden verlegt. Sämtliche Objekte werden kalt- und warmwasserseitig durchgeschliffen, wobei als letztes Objekt nur Waschtisch, WC oder Spüle genutzt werden darf. Schmutzwasser-Leitungen werden mit einem Gefälle von 1 cm/m verlegt. Die TWK-Leitungen werden, wenn möglich, in getrennten Schächten oder mit thermischer Abtrennung geführt.

4.3.4 KG 420 Wärmeversorgungsanlagen

KG 421 Wärmeerzeugungsanlagen

Allgemein

Das geplante Wärmeversorgungssystem nutzt regenerative Energie aus Abluftwärme, Sonnenenergie und Geothermie. Geothermie wird in Form von drei Koaxialbrunnen erschlossen. Die Position der Koaxialbrunnen befinden sich mit ausreichend Abstand zueinander auf dem Grundstück. Sonnenenergie wird in Form von Photovoltaikmodulen (PV bzw. PVT) erschlossen. Die Module befinden sich auf den Dachflächen der Gebäude.

Wärmeerzeugungsanlagen

Die Gebäudeheizlast sowohl für die Gebäudetemperierung als auch für die Warmwasserbereitung wird derzeit über Gas abgedeckt.

Der bestehende Gasanschluss wird zu Wartungszwecken erhalten, soll jedoch nicht mehr in Betrieb genommen werden. Für die Neuauslegung der erdverlegten Nahwärmeleitungen, Verteilleitungen im UG und der Heizkörper sind folgende Daten zugrunde gelegt:

Im Vorderhaus wird die Haupttechnikzentrale errichtet. Sie beinhaltet die Energiezentrale, die zentrale Wasser-Wasser-Wärmepumpe, eine Abluftwärmepumpe, Pufferspeicher, Wärmetauscher sowie hydraulische Absperr- und Sicherheitseinrichtungen. In der Haupttechnikzentrale wird das Heizwasser für die Versorgung aller Gebäudeheizsysteme sowie die Trinkwarmwassererwärmung für das Vorderhaus und Quergebäude I erzeugt. Als Spitzenlastversorger wird ein Elektrodenkessel vorgesehen.

Das Heizwasser wird über eine Nahwärmenetz und Übergabestationen in den Kellern der Quergebäuden I-III den jeweiligen Gebäuden zur Verfügung gestellt. Da ein Wärmedämmstandard nach KfW Effizienzhaus 85 angestrebt wird, ist davon auszugehen, dass die Vorlauftemperatur nach Umsetzung aller energieeinsparenden Maßnahmen auf 55 / 45 °C gesenkt werden kann.

Jeweils eine Abluft-WP für Vorderhaus und Quergebäude I sowie Quergebäude II und III ist für die Warmwasseraufbereitung zuständig. Da die Quelltemperatur der Abluft immer über 20 °C liegt, arbeitet diese WP ganzjährig mit einem hohen COP.

Für die Planung und Bemessung der Wärmeversorgungsanlagen wurde insbesondere die DIN EN 12831 zu Grunde gelegt. Weiterhin finden die DIN 4109 (Schallschutz im Hochbau) sowie die technischen Regeln zum vorbeugenden Brandschutz Beachtung.

KG 422 Wärmeverteilnetze

Die Verteilleitungen im UG werden komplett erneuert. Alle bestehenden Steigleitungen im Bereich der Bäder und Küchen werden durch neue Steigleitungen ersetzt und die Bestandsleitungen demontiert.

KG 423 Raumheizflächen

Es werden neue Heizflächen als Wand- bzw. Deckenheizung mit Einzelraumregelung in den Bestandswohnungen eingebaut, sowie Fußbodenheizung im neu ausgebauten Dachgeschoß. Die Heizkreise werden an Verteiler mit Durchflussmesser, Festwertregelset und Wärmezähler-Anbausatz angeschlossen, montiert in Wandeinbau-Verteilerschranken.

Die Heizflächen werden so ausgelegt, dass bei einer Außentemperatur von $t_e = -12\text{ °C}$ mindestens nachfolgend genannte Raumtemperaturen erreicht werden:

Wohnräume (Wohn-, Kinder- und Schlafzimmer): $t_{ri} = 20\text{ °C}$

Bäder und WC mit Dusche: $t_{ri} = 24\text{ °C}$

Die Leitungsführung in Wohngeschossen erfolgt unter Putz, teils im Fußbodenaufbau, im KG auf Putz.

Das Heizsystem soll im Sommer zur passiven Ankühlung der Räume genutzt werden (Klimafolgeanpassung), die Wärme dient zur Regeneration der Untergrundwärme.

Für die Auslegung der Heizflächen nach EN442 wurde die Heizlast der betroffenen Räume nach DIN EN 12831 ermittelt. Dabei wurden U-Werte gemäß KfW EH-85 angesetzt.

Grundlagen für Heizflächen- und Heizkörperauslegung:

Heizwassertemperatur Auslegung für Flächenheizung (VL/RL): 42 / 30 °C

4.3.5 KG 430 Lufttechnische Anlagen

Allgemein

Die Frischluftversorgung erfolgt über eine ventilatorgestützte Lüftung als Abluftsystem, bestehend aus den Komponenten:

- feuchtegesteuerte Fensterventile in den Zulufräumen (Wohn-, Kinder- und Schlaf-zimmer)
- Überströmöffnungen in der Überströmzone (Flure)
- feuchtegeregelte Abluftventile in den Ablufträumen (Küche, Bad und WC)
- Gemeinsame Abluftleitung im Bestandsschornstein mit Anbindung zum Abluftkühlmodul auf dem Dach
- Abluft-Wärmepumpe im Keller (jeweils im Vorderhaus und Quergebäude II)

Abluftanlage

Die Abluftwärme wird in Form einer Abluft-Wärmepumpe dem Wärmeversorgungssystem zur Verfügung gestellt. Dazu wird die verbrauchte, warme Luft aus den Gebäuden jeweils über die vorhandenen Schornsteine über Dach abgeführt. Vor Austritt ins Freie wird ihr jeweils über eine Wärmerückgewinnung (WRG) in Form des Abluftkühlmoduls die Wärme entzogen und auf eine Sole übertragen. Die zurück gewonnene Wärme wird über eine Soleleitung der Technikzentrale im Untergeschoss des Vorderhauses und Quergebäudes II zugeführt. Hier befinden sich jeweils eine Abluft-WP, über die die zurückgewonnene Wärme für das Heiz- beziehungsweise Trinkwassererwärmungssystem nutzbar gemacht wird.

Frischlufthkonzept

Die Frischlufthzufuhr erfolgt über von außen nicht sichtbare Zuluftventilen in den Fenstern in die Aufenthaltsräume. Über Bad und Küche wird die verbrauchte Luft feuchtegesteuert über die vorhandenen Schornsteine abgesaugt.

Gemäß DIN 1946-6 wurde für alle Gebäude ein Lüftungskonzept erstellt. Dafür wurde der notwendige Luftvolumenstrom für den Fall der Nennlüftung aller Wohnungstypen ermittelt. Da der Luftvolumenstrom durch Infiltration kleiner als der Luftvolumenstrom zum Feuchteschutz ist, muss grundsätzlich eine Lüftungstechnische Maßnahme vorgesehen werden.

In den Bädern und Küchen werden feuchtegeführte, wartungsarme Abluftelemente ohne Hilfsenergie eingesetzt. Je nach Feuchtegehalt im Raum regelt sich die Abluftmenge selbstständig. In den Küchen werden die Abluftventile mit zusätzlichem Fettfilter ausgestattet.

Die Überströmung zu den Ablufträumen wird durch Türunterschnitte beziehungsweise Lüftungsgitter in den Wohnungstüren sichergestellt.

Die Nachströmung von Außenluft wird über bedarfsgeführte Zuluftelemente, die auf dem Blendrahmen des Fensterprofils montiert werden. Die Anzahl der Fensterventile je Wohneinheit richtet sich nach dem geforderten Zuluftvolumenstrom gemäß DIN 1946-6 und der Luftmenge je Zuluftventil.

KG 434 Kälteerzeugung

Die Wohnungen sollen passiv über die Fußbodenheizung gekühlt werden können. Als Quelle wird das Grundwasser genutzt. Die dem Gebäude entnommene Wärme wird neben den Kühlregistern auf dem Neubaudach zur Regeneration des Untergrundes verwendet. Der Brunnen wird als direkte Quelle zur passiven Kühlung eingesetzt.

5. Außenanlagen

5.1 Vorhandene Freiflächen

Die 4 Gebäude gliedern das Grundstück in vier unterschiedliche Freiflächen: 3 Innenhöfe und eine rückwärtige Gartenfläche (Teil des ehemaligen Hirschhofes) als nördlicher Abschluss des Grundstücks.

Bäume unterschiedlicher Größe und Baumart befinden sich sowohl in den Innenhöfen als auch im Garten auf teils großzügigen, teils kleinteiligen Grünflächen. Eine wilder Bewuchs befindet sich an einzelnen Fassaden. Die Freiflächen und Gebäude werden über mit gefliesten, geteerten und betonierte Belägen belegte Wege entlang der Durchfahrt verbunden und erschlossen.

Im gemeinsamen Gartenhof befinden sich großzügige Grünflächen mit Bäumen, durchzogen von abgesetzten Wegen, die die Durchfahrt fortsetzen. Dort befinden sich auch ein Spielplatz. An den Gebäuden schließen Grünstreifen mit Podesten und Rampen an.

Alle Flächen, Einfriedungen, Schuppen und die Ausstattungen, wie Bänke, Spielgeräte und Leuchten sind in einem maroden Zustand.

5.2 Konzeption der Freiflächengestaltung

Die Wegeverbindung des Bestandes wird in Form gepflasterter Decken mit offenen Fugen erneuert. Wo barrierefreie Zugänge nötig sind, werden die Wege durch Rampen und Eingangspodeste ans Gebäude geführt. Die beschädigten Bänke und Beeteinfassungen werden erneuert. Nichtüberdachte Fahrradstellplätze und Rampen für die barrierefreien Zugänge zu den Wohnungen, Ateliers und Werkstätten sind geplant.

Im Hinterhof befindet sich ein mit Rasengittersteinen befestigter, nicht überdachter Bereich für Mülltonnen und Fahrräder, unterbrochen von Grünstreifen für Bäume. Die permanenten Müllstandplätze sind mit über 5 m Abstand zum Gebäude angeordnet. Die Fahrradstellplätze werden von einer mind. 1,75 m breiten Bewegungsfläche flankiert, sie werden aus Stahlbügel mit Punktfundamenten hergestellt.

Der Baumbestand bleibt erhalten.

Durch die Fortführung der Bestandswege wird das Wurzelwerk der Bäume, das sich seit Jahrzehnten an die vorhandenen Belastungen angepasst hat, geschont. Die bestehenden Beläge in den Innenhöfen werden abgebrochen, die Fläche dadurch entsiegelt und durch Beete ersetzt. Vor den Gebäuden verbleibt eine befestigte Aufstellfläche von 3 m für Leitern der Feuerwehr

5.3 Artenschutzrechtliches Gutachten

Ein artenschutzrechtliches Gutachten gemäß § 44 Abs. 1 Nr. 3 des Bundesnaturschutzgesetzes wurde beauftragt und wird nachgereicht.

5.4 Stellplätze für Kraftfahrzeuge/ Abstellmöglichkeiten für Fahrräder

Stellplätze für KFZ werden nicht nachgewiesen.

Eine Anzahl von 107 Fahrradstellplätzen, die in den Höfen angeordnet sind, wurden gemäß Richtzahlen und Ausführungsvorschriften zu §50 der BauOBl und AV Stellplätze ermittelt.

6. Barrierefreies Bauen

Die öffentlich zugänglichen Gebäudeteile, sowie die zugehörigen Außenanlagen werden nach §50 (2) MBO und nach DIN 18040-1, barrierefrei geplant. Im 3. Quergebäude entstehen drei durch das Modellprogramm „Leben wie gewohnt - Das alters- und klimagerechte Haus“ geförderte barrierearme Wohnungen, dazu wird ein Fahrstuhl installiert.

7. Geplante Nutzungen

Raumprogramm

Vorderhaus

8 Bestandswohnungen

Altbau

HÜTTEN & PALÄSTE

K12, Umbau und Modernisierung
Objektbeschreibung LP 4

Größe $37,5\text{m}^2 - 41,8\text{m}^2$
1 Schlafraum
1 Wohnraum
1 Küche
1 Du-WC

4 Dachgeschosswohnungen

Neubau
Größe $37,5\text{m}^2 - 41,8\text{m}^2$
1 Schlafraum
1 Wohnraum
1 Küche
1 Du-WC

1 Einzelhandel, inkl. Seitenflügel im 1. Hof

Altbau

1 Gastronomie inkl. Seitenflügel im 1. Hof und Einheit im 1. Quergebäude

Altbau

Quergebäude 1

16 Bestandswohnungen

Altbau
Größe $37,5\text{m}^2 - 41,8\text{m}^2$
1 Schlafraum
1 Wohnraum
1 Küche
1 Du-WC
1 Flur

2 Dachgeschosswohnungen

Neubau
Größe $73,2\text{m}^2 - 74,8\text{m}^2$
1 Schlafraum
1 Wohnraum
1 Arbeiten
1 Küche
1 Du-WC
1 Flur + Abstell

HÜTTEN & PALÄSTE

K12, Umbau und Modernisierung
Objektbeschreibung LP 4

Quergebäude 2

14 Bestandswohnungen

2-Zimmer-Wohnung	12 Stück
Altbau	
Größe	38,8m ² – 42,5m ²
1 Schlafraum	
1 Wohnraum	
1 Küche	
1 Du-WC	
4-Zimmer-Wohnung	2 Stück
Altbau	
Größe	82m ²
2 Schlafraum	
2 Wohnraum	
1 Küche	
1 Du-WC	

2 Dachgeschosswohnungen

Neubau	
Größe	73,2m ² – 74,8m ²
1 Schlafraum	
1 Wohnraum	
1 Arbeiten	
1 Küche	
1 Du-WC	
1 Flur + Abstell	

Quergebäude 3

11 Bestandswohnungen

2-Zimmer-Wohnung	6 Stück
Altbau	
Größe	37,4m ² – 42,5m ²
1 Schlafraum	
1 Wohnraum	
1 Küche	
1 Du-WC	

4-Zimmer-Wohnung	5 Stück
Altbau	
Größe	77,8 m ² – 82,9 m ²

2 Schlafraum
2 Wohnraum
1 Küche
1 Du-WC

3 Dachgeschosswohnungen

2-Zimmer-Wohnung	
Neubau	
Größe	53,5m ² - 54,8m ²
1 Schlafraum	
1 Wohnraum	
1 Küche	
1 Bad bf	

8. Maßnahmenkatalog an der vorhandenen Bausubstanz/Innenausbau

8.1 Baugrube

Für den neuen Aufzugsschacht, sowie die Außenabdichtung des Gebäudes im Kellerbereich, werden Baugruben bzw. Arbeitsräume gemäß Statik benötigt.

8.2 Gründungen

Für den einen Aufzugsschacht, werden neue Gründungen nach Ang. Statik ausgeführt.

8.3 Außenwände

Die Außenseiten des Bestandes werden gereinigt, schadhafte Stellen gemäß Sanierungskonzept Putzfassade repariert.

Die Innenseiten werden mit biobasierten Dämmstoffen belegt mit Lehm geputzt und gemalert. Der Anstrich erfolgt auf mineralischer Basis entsprechend dem Farbkonzept nach Ang. Denkmalschutz.

Die Dämmung der Giebelwände erfolgt mit 20 cm Holzfaserdämmplatten, die mit Gewebe und Putz belegt werden.

8.4 Fenster und Eingangstüren

Bestehende Fenster bleiben erhalten, schadhafte Holzteile und Fensterbeschläge werden ggf. ausgetauscht. Die thermische Ertüchtigung erfolgt durch Austausch der Verglasung gemäß Energiekonzept und nach Ang. Denkmalschutz.

Neue Fenster werden als 4-geteilte Holzfenster mit Isolierverglasung gemäß Energiekonzept und nach Ang. Denkmalschutz ausgeführt.

Aufarbeiten der Bestandstüren zu Objekteingangstüren mit mind. 5-fach Verriegelung.

Die Türen erhalten Sicherheitsbeschläge mit Zylinderschloss entsprechend der Schließanlage. Sie werden mit neuen Dichtungen versehen, Gang- und Schließbarkeit ggf. verbessert.

Im Eingangstor an der Kastanienallee, sowie an den jeweiligen Hauseingängen, werden neue Klingeltableaus mit Videoüberwachung s/w und Gegensprechanlage montiert.
Ein Sonnenschutz an der Südfassade ist nicht geplant.

8.5 Innenwände

Treppenhauswände und Raumteilungen werden im Bestand lediglich oberflächlich nach Ang. Denkmalschutz erneuert. Neue Innenwände werden aus einer Holzunterkonstruktion mit Beplankung aus Strohbauplatten und entsprechender Dämmeinlage ausgeführt.

Die Anschlüsse an den Bestand erfolgen reversibel und gleitend.

Die Verkleidung von Vorwand-Installation, Schachtverkleidungen der Installationsschächte und Oberflächen in den Dusch-WC und Küchen, erfolgt mit feuchtraumgeeigneten Gipskarton-Bauplatten. Sanitärräume erhalten einen Fliesen- bzw. Feinsteinzeugbelag nach Abst. mit dem Denkmalamt und nach Angabe des Architekten. Dabei sollen gebrauchte, bzw. Bestandsfliesen wiederverwendet werden.

Die bestehenden Wände in den Treppenhäusern, Ateliers und Wohnungen werden gespachtelt und erhalten einen neuen Anstrich nach Ang. Denkmalschutz, bzw. Farbkonzept der Architekten.

Alle vorhandenen Wohnungs- und Innentüren werden in Abst. mit dem Denkmalschutz aufgearbeitet und gang- und schließbar gemacht. Wo nötig werden dabei brandschutztechnische Belange berücksichtigt.

8.6 Geschossdecken

In das Tragwerk der bestehenden Geschossdecken wird nicht eingegriffen. Sofern jedoch Schädigungen der Holzbalken durch Pilz- oder Insektenbefall vorliegen, werden die entsprechenden Bereiche durch Holz-Lehm-Einhangdecken nach Brandschutzgutachten und Schallschutzanforderungen in Abstimmung mit dem Denkmalschutz erneuert.

Deckenunterseiten werden mit einer wassergeführten Flächenheizung mit Holzweichfaserplatte als Träger und abschließendem Lehmputz bestückt.

8.9 Dachstuhl

Die Dachstühle bleiben sofern sie nicht geschädigt sind, vollflächig erhalten, sofern notwendig werden sie nach Ang. Statik ertüchtigt. Im 3. Quergebäude werden zusätzlich Dachgauben eingebaut.

9. Wirtschaftlichkeit

9.1 Förderprogramme

a. Zuschuss vom Bundesfamilienministerium für inklusives altersgerechtes (barrierefreies) Wohnen

Bauliche Anforderung:

- Herstellung von barrierefreien Wohnungen in mindestens 1-2 Gebäuden mit der Erschließung aller Etagen mit einem Fahrstuhl
- Barrierearme Wohnungen (insbesondere Badezimmer)

b. Soziale Wohnraummodernisierung 2023

Bauliche Anforderung:

- Herstellung eines EH 85 Standards mit Erneuerbaren Energien
- Dämmung der Hülle (Fassade und Durchfahrten)
- entsprechend ausgelegte Verglasung
- Flächenheizung (voraussichtlich Decke)
- Photovoltaik auf den Dächern
- Verzicht auf Gas
- Badezimmereinbau mit horizontaler Wassersperre
- Innenliegende WCs
- Sanierung eines Worst-Performing-Building auf Klimaneutralen Standard (<5 kg CO₂/m²/Jahr)

c. KfW 261 - Bundesförderung für effiziente Gebäude

Bauliche Anforderung:

- Herstellung eines EH 85 Standards mit Erneuerbaren Energien
- Dämmung der Hülle (Fassade und Durchfahrten)
- entsprechend ausgelegte Verglasung
- Flächenheizung (voraussichtlich Decke)
- Photovoltaik auf den Dächern
- Verzicht auf Gas
- Sanierung eines Worst-Performing-Building auf Klimaneutralen Standard (<5 kg CO₂/m²/Jahr)

d. Sozialer Wohnungsbau – Dachausbau (WFB 2023)

Bauliche Anforderung

- Förderkonforme Wohnungsgrundrisse
- 2. Rettungsweg
- Fahrstuhl einbau (mit Erschließung aller Wohnungen darunter, Zuschuss im Rahmen der WFB 2023)

Beabsichtigt bzw. dringender Bedarf in der Innenstadt

- rollstuhlgerechtes, mindestens barrierefreies Wohnen
- Wohnungen für Familien, Gemeinschaftswohnen, Wohnen im Alter